

APELLIDOS: _____ NOMBRE: _____

Normas: Escribe los apellidos y el nombre en cada hoja de examen. Indica las respuestas en la misma hoja de cada ejercicio. Puedes utilizar el espacio adicional fuera de los recuadros. Se entregará cada bloque por separado. La respuesta a los ejercicios debe estar escrita con bolígrafo. No se puntuarán respuestas que presenten únicamente el resultado sin un razonamiento técnicamente válido. El uso de calculadora no está permitido. La duración de este examen es de 90 minutos.

- [0.75p] 1. El Intel Xeon 6980P es un procesador de última generación orientado para su uso en *data centers* y aplicaciones de inteligencia artificial. Cada núcleo de este procesador cuenta con **dos unidades** en punto flotante de 512 bits, que ejecutan instrucciones de punto flotante. Cada una de estas instrucciones efectúa 16 flops de doble precisión en un ciclo, o bien 32 flops de simple precisión en un ciclo. El procesador incluye 128 núcleos, y funciona a una frecuencia base de 2 GHz.

Contesta, **de forma razonada**, a las siguientes preguntas:

- (a) ¿Cuál es el rendimiento máximo en GFLOPS alcanzable por cada núcleo trabajando con doble precisión? ¿Y por el procesador completo?

$$GFLOPS_{core} = 2 \text{ fp_units} \times 16 \text{ flops/ciclo/fp_unit} \times 2 \text{ GHz} = 64 \text{ GFLOPS}$$

$$GFLOPS_{proc} = 128 \text{ cores} \times GFLOPS_{core} = 8192 \text{ GFLOPS}$$

- (b) Se utiliza uno de los núcleos del procesador para ejecutar un benchmark SPEC sobre números en punto flotante de doble precisión. El 40% del tiempo de ejecución se emplea en la ejecución de flops. Se obtiene un rendimiento de 32 GFLOPS. El programador decide sacrificar precisión a cambio de rendimiento, ejecutando una versión del código idéntico al original, pero que emplea las instrucciones de simple precisión de las unidades en punto flotante. ¿Qué rendimiento espera obtener de esta nueva versión?

$$f_m = 40\% = 0.4 = \frac{2}{5} \quad A_m = \frac{32 \text{ flops/ciclo}}{16 \text{ flops/ciclo}} = 2$$

$$s = \frac{1}{\frac{3}{5} + (\frac{2}{5})/2} = \frac{1}{\frac{3}{5} + \frac{1}{5}} = \frac{1}{\frac{4}{5}} = \frac{5}{4}$$

$$GFLOPS_{sp} = 32 \times \frac{5}{4} = 40 \text{ GFLOPS}$$

- (c) Por cada instrucción en punto flotante en doble precisión del programa, se ejecutan otras 2 operaciones de otros tipos para dar soporte al cómputo (incluyendo cargas, saltos, aritmética entera, etc.). ¿Cuál es el rendimiento en IPC (instrucciones por ciclo) del programa original en doble precisión? Observa que IPC es la inversa del CPI, y recuerda que cada instrucción en punto flotante efectúa 16 flops y esta versión del programa obtiene un rendimiento de 32 GFLOPS.

$$\frac{32 \text{ GFLOPS}}{16 \text{ flops/inst}} = 2 \text{ Ginst}_{FP}/s$$

$$2 \text{ Ginst}_{FP}/s \times 3 = 6 \text{ Ginst}/s \text{ (instrucciones totales)}$$

$$\frac{6 \text{ Ginst}/s}{2 \text{ GHz}} = 3 \text{ inst/ciclo}$$

APELLIDOS: _____ NOMBRE: _____

- [2.0] 2. Considera un computador con 16 MiB (2^{24}) de memoria física. Dispone de un sistema de memoria virtual paginado con direcciones de 26 bits que sigue un esquema de traducción en 2 niveles. El tamaño de página es de 256B y la tabla de páginas de primer nivel ocupa exactamente una página física. Cada entrada de la tabla de páginas ocupa 32 bits, comienza con un bit de residencia y termina con el número de página física; el resto son bits de control. Para un proceso, la dirección virtual $0x13020A8$ se traduce en la dirección física $0x8420A8$. La tabla de páginas de nivel 1 está ubicada en la página física $0x14A7$, y el $RBTP_2$ es $0xBD8000$. Contesta las siguientes cuestiones. Se debe mostrar el procedimiento.

- (a) [0.2] Indica cómo se divide y qué valor tiene cada campo de la dirección virtual y física.

TP_1 ocupa 2^8 y cada entrada ocupa 4 bytes. Tiene, por tanto, $\frac{2^8 B}{4 B/entrada} = 2^6$ entradas

Campo:	Dirección virtual			Dirección física	
	numPV ₁	numPV ₂	Δ_p	numPF	Δ_p
Longitud:	6 bits	12 bits	8 bits	16 bits	8 bits
Valor:	0x13	0x020	0xA8	0x8420	0xA8

- (b) [0.3] Si todos los bits de control tienen valor 0, determina qué valor tienen las entradas de las tablas de páginas que permiten realizar dicha traducción.

El $RBTP$ de la tabla de nivel 2 es $0xBD80$. El bit de residencia debe estar a 1.

$$\begin{aligned}
 EntradaTP1 : 1 \oplus 000\dots0000 \oplus RBTP_2 &= 0x8000BD80 \\
 EntradaTP2 : 1 \oplus 000\dots0000 \oplus numPF &= 0x80008420
 \end{aligned}$$

- (c) [0.2] Calcula la dirección física de la entrada correspondiente en la tabla de páginas de nivel 2.

$$\begin{aligned}
 Dir &= RBTP_2 + numPV_2 \times 4 \text{ bytes/entrada} \\
 &= 0xBD9000 + 0x20 \times 4 = 0xBD8080
 \end{aligned}$$

- (d) **[0.3]** Calcula cuánto ocupan las tablas de páginas necesarias para realizar únicamente esta traducción. Puedes expresar el resultado como operaciones con potencias de 2.

$TP1 : 2^6 \text{ entradas} \times 4 \text{ B/entrada} = 2^8 \text{ bytes}$
 $TP2 : 2^{12} \text{ entradas} \times 4 \text{ B/entrada} = 2^{14} \text{ bytes}$
 $Total : (2^8 + 2^{14}) \text{ bytes}$

- (e) **[0.4]** Si el sistema dispone de una caché L1 de datos, asociativa por conjuntos de 16 vías con líneas de 32 Bytes, ¿qué tamaño debe tener para que sea una caché con índices virtuales y etiquetas físicas?

Al descomponer la DF para memoria caché, índice y desplazamiento deben ocupar igual o menos que Δ_p .

$$2^x / 2^4 \leq 2^8 \rightarrow x - 4 \leq 8 \rightarrow x \leq 12$$

Debe tener como máximo una capacidad de $2^{12} \text{ B} = 4 \text{ KiB}$.

Se puede ver también que si el desplazamiento son 5 bits, quedan 3 libres para el índice, por lo que la caché puede tener como máximo 2^3 conjuntos de 4 vías, es decir, $2^3 \text{ conjuntos} \times 2^4 \text{ líneas/conjunto} \times 2^5 \text{ bytes/linea} = 2^{12} \text{ bytes}$

- (f) **[0.3]** Indica una ventaja y un inconveniente de incrementar el tamaño de página del sistema en función de los conceptos de **fragmentación** y **localidad**.

- Ventaja: se mejora la localidad espacial, porque dentro de una página se almacenan más datos contiguos.
- Inconveniente: se incrementa la fragmentación interna porque aumenta la probabilidad de que parte de las páginas queden sin utilizar.

- (g) **[0.3]** Describe brevemente qué ocurre cuando, durante una traducción, el bit de residencia en la tabla de páginas de nivel 2 está inactivo, desde que comienza hasta que finaliza la traducción.

Al consultar la TP2 se detecta que la página física buscada no está en memoria principal y se produce un **fallo de página**. El sistema operativo debe transferir los datos **desde el almacenamiento secundario** a una página física (swap). Se actualiza la tabla de páginas con la página física seleccionada y se reanuda la traducción.

APELLIDOS: _____ NOMBRE: _____

[0,75] 3. Tenemos una DMA que gestiona la transferencia de páginas entre el disco duro y la memoria de un computador. Las características del sistema son las siguientes:

- Las direcciones de memoria y las palabras son de 64 bits.
- El sistema de memoria y de bus soportan transacciones de bloques de hasta 32 palabras.
- Tiene un bus síncrono de 64 bits a 500 MHz, en el que tanto una transferencia de 64 bits como el envío de una dirección de memoria requieren 1 ciclo de reloj.
- En una transacción el tiempo de acceso a memoria para las 8 primeras palabras es de 62 ns, mientras que para cada grupo adicional de 8 palabras es de 40 ns.
- Las transferencias por el bus y los accesos a memoria pueden solaparse.
- La DMA funciona por ráfagas, tomando el control del bus en cada transacción y dejando 40 ciclos libres entre transacciones.
- El sistema de memoria virtual utiliza páginas de 4 KiB.

Contesta las siguientes cuestiones:

(a) Número de ciclos necesarios para cada transacción.

$$T_{ciclo} = \frac{1}{f} = \frac{1}{500MHz} = 0,2 \times 10^{-8} s = 2 ns$$

Para leer las 32 palabras de 1 transacción necesitamos:

- 1 ciclo para enviar la dirección.
- Un tiempo de acceso a memoria de $62 ns / (2 ns/ciclo) = 31 ciclos$ para leer las 8 primeras palabras.
- 8 ciclos para enviar los datos del grupo de 8 palabras leído (o bus es de 64 bits, por lo que enviamos 1 palabra por ciclo), que se solapa con tiempo de acceso del siguiente grupo de 8 palabras que sería $40 ns / (2 ns/ciclo) = 20 ciclos$
 - Como cada uno de estos grupos está formado por 8 palabras, necesitamos repetir 4 veces para transferir las 32 palabras que forman 1 transacción.

Por tanto, para la lectura de 32 palabras de 1 transacción necesitamos

$$1 + 31 + 3 \times 20 + 8 = 100 \text{ ciclos/transacción.}$$

(b) Número de transacciones para transferir una página completa desde el disco duro a la memoria.

O sistema soporta bloques de 32 palabras. Por tanto, para transferir 4 KiB, requiere $2^{12} B / (32 \times 8 B/transacción) = 16$ transacciones.

(c) ¿Cuál es la latencia para la transferencia de una página? Indica el valor exacto en ns.

Hai que esperar entre cada transacción 40 ns, e para 16 transacciones isto se repetiría 15 veces, polo que a latencia para a lectura de 4 KiB será:

$$(16 \text{ transacciones} \times 100 \text{ ciclos/tr} + 15 \times 40) \times 2 \text{ ns/ciclo} = 4400 \text{ ns} = 4.4 \mu\text{s}$$

(d) ¿Cuál es el ancho de banda del sistema en la transmisión de una página? Calcula un valor aproximado en MB/s.

$$\text{O ancho de banda será: } 4 \text{ KiB} / (4.4 \times 10^{-6} \text{ s}) \simeq 0,9 \times 10^9 \text{ B/s} = 900 \text{ MB/s}$$

[0.5] 4. Marca con una $\times$ la única respuesta correcta en cada apartado (**cada respuesta correcta vale 0,1 y cada dos respuestas incorrectas restan 0,1**).

(a) ¿Cuál es la tecnología base de un disco duro (HDD)?

☒ Superficie magnetizable.

☐ Memoria flash.

☐ Memoria óptica.

(b) ¿Cuál es una ventaja principal de los discos SSD frente a los HDD?

☐ Mayor capacidad.

☐ Menor coste por GB.

☒ Mayor velocidad y ausencia de partes mecánicas.

(c) ¿Qué significa RAID?

☒ Redundant Array of Independent Disks.

☐ Random Access of Integrated Devices.

☐ Reliable Architecture for Input Data.

(d) ¿Cómo se logra la redundancia en RAID 1?

☐ Con códigos Hamming.

☐ Con paridad distribuida.

☒ Con duplicación completa de los datos en discos espejo.

(e) ¿Qué nivel RAID permite recuperarse de dos fallos simultáneos?

☐ RAID 3.

☒ RAID 6

☐ RAID 5.